

1

**PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG**

**Chương VII:
Phương pháp
phân tích khối lượng**

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

LTHT-CNTH 11/2/2016

**CHƯƠNG 7:
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG**

2

→ **7.1. NGUYÊN TẮC**

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PTKL

7.3. ỨNG DỤNG

LTHT-CNTH 11/2/2016

**CHƯƠNG 7:
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG**

3

7.1. Nguyên tắc.

PTKL là một trong những PP phân tích HH định lượng dựa trên sự đo chính xác khối lượng của 1 chất có thành phần biết chính xác & không đổi.

Phân tích khối lượng được chia thành 3 nhóm:

- ✓ Phương pháp tách
- ✓ Phương pháp kết tủa
- ✓ Phương pháp cất

LTHT-CNTH 11/2/2016

4

1. Phương pháp tách:

Tách X dưới dạng đơn chất hay hợp chất bền, ít tan khỏi mẫu và đem cân.

Ví dụ: Định lượng Au trong mẫu hợp kim: Hòa tan hợp kim có chứa Au trong nước cường thủy ta được dd chứa ion Au và các ion khác. Thêm H_2O_2 vào dd, ion Au được khử thành Au nguyên tố và tách khỏi dd, rửa sạch, cân.

LTHT-CNTH

11/2/2016

CHƯƠNG 7:**PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG**

5

2. Phương pháp gián tiếp:

a. Cát: X được tách dưới dạng hợp chất dễ bay hơi ra khỏi mẫu, cân mẫu trước và sau khi tách.

Ứng dụng: x.định độ ẩm và nước kết tinh của mẫu, hoặc hàm lượng chất khí trong mẫu nào đó

Ví dụ : xđ CO_2 trong mẫu đá vôi.

b. Hấp thụ: hấp thụ chất cần xác định vào một chất thích hợp, cân chất này trước và sau khi hấp thụ sẽ suy ra lượng chất cần xác định.

Ví dụ : x.định các khí như CO_2 , CO, O_2 ...

LTHT-CNTH

11/2/2016

CHƯƠNG 7:**PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG**

6

3. Phương pháp kết tủa.

Hòa tan mẫu để chuyển X thành ion trong dung dịch, dùng thuốc thử R kết tủa và tách X dưới dạng hợp chất ít tan RX rồi cân RX.

Ví dụ : x. định hàm lượng Ba^{2+} trong mẫu, hoà tan mẫu và dùng dd H_2SO_4 kết tủa thành tinh thể BaSO_4 , lọc, rửa sạch, sấy, nung và cân BaSO_4 .

LTHT-CNTH

11/2/2016

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

7

Ưu – nhược điểm của pp PTKL:

- Ưu điểm: Độ chính xác cao (thường làm pp trọng tài)
- Nhược điểm:
 - + Thao tác phức tạp, mất nhiều thời gian
 - + Dễ có sai số hệ thống: tạo tủa, tách tủa, cân.

LTHT-CNTH

11/2/2016

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

8

7.1. NGUYÊN TẮC

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PTKL

7.3. ỨNG DỤNG

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

9

1. Xử lý mẫu

2. Kết tủa

3. Lọc & rửa KT

4. Xử lý KT

5. Cân dạng cân
& tính k.quả

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

10

1. Xử lý mẫu.

- Mẫu đại diện.
- Đồng nhất
- Chuyển mẫu thành dung dịch.
 - Phương pháp ướt
 - Phương pháp khô

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

11

2. Giai đoạn kết tủaCân bằng tạo tủa: $R + X \rightarrow RX \downarrow$

- a. Yêu cầu đối với kết tủa
- b. Nhiệt độ
- c. Điều kiện về pH của dung dịch
- d. Điều kiện về thuốc thử

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn**2. Giai đoạn kết tủa.**

12

Cân bằng tạo tủa: $R + X \rightarrow RX \downarrow$

- a. Yêu cầu đối với kết tủa.
 - Không tan
 - Tinh khiết, nếu có chất lạ lẫn vào $\rightarrow$ loại trừ trong quá trình lọc, rửa, sấy, nung.
 - Nên là tinh thể lớn, dễ lọc, dễ rửa.
 - Dạng kết tủa phải chuyển thành dạng cân dễ dàng và hoàn toàn khi sấy và nung.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn

2. Giai đoạn kết tủa

13

b. Nhiệt độ: 16° - 70°C

c. Điều kiện về pH của dd: Mỗi một kết tủa ứng với một pH nhất định.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

2. Giai đoạn kết tủa

14

d. Điều kiện về thuốc thử R:

- Phải có tính chọn lọc cao
- Lượng R dư từ 10-50% để pr tạo tủa xảy ra hoàn toàn
- R dư phải được loại bỏ để dàng trong quá trình lọc rửa.
- Nồng độ R & cách cho R vào dd tùy thuộc vào loại k.tủa.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn

2. Giai đoạn kết tủa

15

d. Điều kiện về thuốc thử R:

Đối với kết tủa vô định hình:

- **R đặc, nóng:** nồng độ 10-20%, đun nóng dd 60-70°C, cho R vào nhanh, cho hết 1 lượt & khuấy đều.
- **Sau khi KTxong:** pha loãng dd bằng nước nóng để ↓ sự hấp thụ của tạp chất lên bề mặt KT.
- **Lọc KT ngay:** vì nếu để lâu KT sẽ đóng bánh rất khó rửa sạch các tạp chất.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn

2. Giai đoạn kết tủa

16

d. Điều kiện về thuốc thử R:

Đối với kết tủa tinh thể:

- **Nồng độ R** từ 1-5%,
- **Thêm R** từ từ từng giọt vào dd đã được đun nóng 60-70°C, vừa cho vào vừa khuấy,
- **Sau khi kết tủa xong:** phải để yên dd 1 thời gian (20-30' hoặc 1-6h) để làm muối KT

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

17

3. Giai đoạn lọc, rửa kết tủa

a. Lọc: là biện pháp tách tủa ra khỏi dung dịch

- Vật liệu lọc: thường dùng giấy lọc không tro

- Thời điểm lọc:

- **Kết tủa vô định hình:** lọc lúc dd còn nóng, lọc sau khi cho thuốc thử vào không quá 5'.
- **Kết tủa tinh thể:** tùy theo loại kết tủa, phải để yên sau 30'-24h mới được phép lọc.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

18

3. Giai đoạn lọc, rửa kết tủa

b. Rửa

- **Mục đích:** Làm sạch kết tủa, nhưng kết tủa không được tan ra trong quá trình rửa.

- **Thời điểm rửa:** Sau khi lọc kết tủa xong phải rửa ngay không để kết tủa khô.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

19

- Dung dịch rửa:

- DD có chứa R. Nếu R là chất dễ bị phân hủy hoặc bay hơi khi sấy và nung KT → R vào nước rửa, rửa bằng cách này làm ↓ sự tan KT.
- DD chất điện giải (NH_4NO_3), nhằm tránh hiện tượng Pepti hóa (KT vô định hình sau khi đông tụ trở lại dạng keo)
- DD chứa chất ngăn cản sự thủy phân hoặc làm ↓ độ tan KT.
- Nước cất: nếu KT ít tan không bị thủy phân, không bị pepti hóa khi lọc.

LTHH-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

20

- **Cách thức rửa:** Đối với mọi loại KT, 1 lượng nước rửa nên chia thành nhiều lần & nước rửa lần trước chảy hết rồi mới cho nước rửa lần sau vào, rửa như vậy KT mới sạch.

LTHH-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

21

4. Xử lý kết tủa: Sấy hoặc nung để chuyển hết kết tủa sang dạng cân.

a/Dạng cân phải thỏa mãn các yêu cầu:

- + Có thành phần CTHH xác định.
- + Tinh khiết.
- + Bền về về mặt hóa học
- + Hàm lượng của nguyên tố xác định trong dạng cân càng nhỏ càng tốt

LTHH-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

22

b/ Sấy: Loại bỏ nước kết tinh or hấp phụ

c/ Nung: Phải than hoá trước khi nung

- + Không được mở cửa lò nung tùy tiện, chỉ được mở sau khi tắt bếp 10-15'.
- + Sau khi sấy hoặc nung, để nguội vật chứa dạng cân trong bình hút ẩm rồi mới cân.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

23

- Than hoá:

- + **Mục đích:** oxy hóa phần lớn hóa chất hữu cơ do giấy lọc gây ra để giảm tốc độ cháy trong quá trình nung, tránh thất thoát mẫu.
- + **Điều kiện:** nhiệt độ 130-300°C.
- + **Dụng cụ:** than hóa trực tiếp trên bếp điện.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

24

- Nung:

+ **Mục đích:**

- Loại trừ triệt để thành phần hợp chất hữu cơ có trong giấy lọc & lượng nước kết tinh trong cấu trúc tinh thể.
- Phân hủy hoàn toàn tạp chất chất giữ lại trên KT khi rửa.

+ **Nhiệt độ nung:** 850-950°C

+ **Thời gian:** Tính từ lúc nhiệt độ cài đặt trùng với nhiệt độ hiển thị.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Điều kiện xác định của các giai đoạn.

25

5. Cân dạng cân và tính toán kết quả.

5.1. Cân:

Dạng cân thu được sau khi sấy hoặc nung được làm nguội trong bình hút ẩm, sau đó được cân trên cân phân tích, gán giá trị m_1 .

$$m_1 = m_o + m_{tủa}$$

$$\text{nên } m_{tủa} = m_1 - m_o$$

$$m_1 : \text{KL tủa và bì}$$

$$m_o : \text{KL của bì}$$

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

26

b. Tính kết quả:

+Hệ số chuyển **F**: là hệ số mà khi nhân nó với khối lượng của dạng cân ta được khối lượng dạng cân xác định.

$$F = \frac{G}{P}$$

P: Phân tử lượng của dạng cân.

G: KL dạng cân xđ ứng với KL của 1 mol của dạng cân.

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

27

Ví dụ: tính F

a/ Dạng cân là Fe_2O_3 và dạng cân xác định là Fe

b/ Dạng cân là: SiO_2 và dạng cân xác định là Si

c/ Dạng cân là $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ và dạng cân xác định là P_2O_5

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

28

5.2. Tính toán

a/Mẫu ở dạng rắn:

Tổng quát:Cân a(g) mẫu $\xrightarrow{\text{HT \& DM}}$ Vml dd $\xrightarrow{\text{Rút}}$ V_x ml $\xrightarrow{\text{PTKL}}$ m(g) dạng cân

$$\%X = \frac{m}{a} \cdot 100 \cdot f_m \cdot F \quad \left(f_m = \frac{V}{V_x}\right)$$

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

29

Ví dụ: Tính % S₄O₂ có trong 0,3200g mẫu. Biết rằng, bằng PP phân tích khối lượng thu được 0,1200g S₄O₂

$$\% S_4O_2 = \frac{0,1200}{0,3200} \times 100 = 37,5\%$$

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

30

Ví dụ: Từ 0,3200g mẫu, bằng phương pháp phân tích khối lượng thu được 0,1200g S₄O₂. Xác định hàm lượng Si trong mẫu chất trên.

$$\%Si = \frac{0,1200}{0,3200} \cdot 100 \cdot 1 \cdot \frac{28}{60}$$

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

31

5.2. Tính toán

a/ Mẫu ở dạng dung dịch:

Tổng quát:

$$V_0 \text{ (ml) mẫu} \xrightarrow{\text{ĐM}} V_{\text{ml dd}} \xrightarrow{\text{Rút}} V_X \text{ (ml) dd} \xrightarrow{\text{PTKL}} m \text{ (g) dạng cân}$$

$$(g/l)X = \frac{m}{V_0} \cdot 1000 \cdot f_m \cdot F \quad (f_m = \frac{V}{V_X})$$

LTHT-CNTH

11/2/2016

CHƯƠNG 7:
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

32

7.1. NGUYÊN TẮC

7.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PP PTKL

7.3. ỨNG DỤNG

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng

33

1. Định độ ẩm, nước kết tinh, chất dễ bay hơi, độ tro và chất mất khi nung

Sấy hoặc nung mẫu ở các nhiệt độ thích hợp

Chỉ tiêu	P. pháp	Nhiệt độ
Độ ẩm	Sấy	100 – 110°C
Nước kết tinh	Sấy	120 – 200°C
Chất bay hơi	Nung	500 – 600°C
Độ tro, chất mất khi nung	Nung	600 – 1000°C

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng

34

– Phương pháp khối lượng xác định độ ẩm của mẫu dựa trên sự tách nước và sau đó cân chất đã được sấy khô hoặc chất cần dùng để hấp thụ nước cần xác định.

- 2 pp:

- Sấy chất cần phân tích trong một điều kiện nhất định đến khi thu được chất có khối lượng không đổi.
- Tách nước bằng cách dùng các chất lấy nước, hút nước.

Ví dụ: Xác định độ ẩm của than: sấy than trong tủ sấy ở nhiệt độ $105^{\circ}\text{C} \pm 110^{\circ}\text{C}$ trong dòng khí nitơ và xác định khối lượng nước tách ra dựa vào độ chênh lệch khối lượng của mẫu than trước và sau khi sấy.

LTHT-CNTH

11/2/2016

Tách nước bằng cách dùng các chất lấy nước, hút nước.

35

– Xác định nước kết tinh trong các hydrat tinh thể bị phân hủy khi làm nóng dựa trên sự sấy hoặc nung lượng cân tinh thể hydrat ban đầu tại nhiệt độ xác định đến khi có trọng lượng không đổi.

Ví dụ: + Sấy tinh thể hydrat Bari clorua đạt được tại nhiệt độ 105°C đến 125°C ;

+ Sấy $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ cần nhiệt độ 210°C đến 220°C

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng của phương pháp:

36

$$\% \text{ ẩm} = \frac{(a_g - m')}{a_g} \cdot 100 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_0} \cdot 100$$

Trong đó

a_g : khối lượng mẫu, g

m' : khối lượng mẫu khô, g

m_1 : khối lượng cốc cân và mẫu trước khi sấy, g

m_2 : khối lượng cốc cân và mẫu sau khi sấy, g

m_0 : khối lượng của cốc cân sau khi sấy ở cùng điều kiện với mẫu, g

LTHT-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng của phương pháp:

Ví dụ: xác định hàm lượng CO_2 trong mẫu đá vôi, nung mẫu ở 500°C đến khoảng 600°C đến khối lượng không đổi.

$$\% \text{CO}_2 = \frac{(a_g - m')}{a_g} \cdot 100 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_o} \cdot 100$$

Trong đó

a_g : khối lượng mẫu, g

m' : khối lượng mẫu sau nung, g

m_1 : khối lượng cốc cân và mẫu trước khi nung, g

m_2 : khối lượng cốc cân và mẫu sau khi nung, g

m_o : KL của cốc cân sau khi nung ở cùng điều kiện với mẫu, g

LTH-T-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng của phương pháp:

- Xác định nước kết tinh trong các hydrat tinh thể
- Xác định chất bay hơi được thực hiện tương tự như cách xác định độ ẩm hay lượng nước kết tinh nhưng ở nhiệt độ cao hơn.

LTH-T-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng của phương pháp:

- Xác định độ tro hay chất mất khi nung (MKN)
- Thực hiện tương tự như cách xác định chất bay hơi nhưng ở nhiệt độ 600°C đến 1000°C và độ tro hoặc MKN được tính trên mẫu đã sấy khô

LTH-T-CNTH

11/2/2016

7.3 Ứng dụng của phương pháp:

40

2. Định lượng bằng cách tạo tủa với thuốc thử

LTHT-CNTH

11/2/2016

41

Giấy lọc không tro: loại giấy lọc thường đã được xử lý bằng HCl và HF. Lượng tàn sau khi nung còn lại khoảng 0,03 – 0,08 mg.

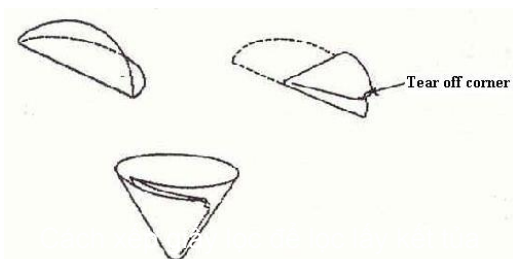


LTHT-CNTH

11/2/2016

Cách gấp giấy lọc

42



LTHT-CNTH

11/2/2016

